Mechanical Properties of Solids | পদার্থের স্থিতিস্থাপক ধর্ম

Complete NEET UG Physics Tutorial & High-Yield Assessment

সম্পূর্ণ নিট (NEET UG) পদার্থবিদ্যা টিউটোরিয়াল ও পরীক্ষা-উপযোগী মূল্যায়ন

STANDARD: NEET UG | CLASS 11 PHYSICS | BILINGUAL: ENGLISH + BENGALI | SELF-CONTAINED TUTORIAL

1. Learning Objectives & Exam Overview | শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য ও সারসংক্ষেপ

ENGLISH

Core Focus Areas for NEET UG:

- Understand the microscopic origin of elasticity, distinguishing perfectly elastic bodies from plastic materials.
- Master definitions, mathematical formulations, units, and dimensions of **Stress** (tensile, compressive, shear, hydraulic) and **Strain** (longitudinal, shearing, volumetric).
- Analyze the **Tensile Stress-Strain Curve**: understand proportional limit, yield point, permanent set, ultimate strength, fracture point, and contrast ductile vs. brittle materials and elastomers.
- Formulate and calculate the three elastic moduli: **Young's Modulus** (Y), **Shear Modulus** (G), and **Bulk Modulus** (B), along with **Compressibility** (k) and **Poisson's Ratio** (ν).
- Calculate the **Elastic Potential Energy** and energy density in a stretched wire.
- Examine structural applications: crane cables, beam bending, buckling, I-shaped girders, and the theoretical maximum height of mountains on Earth.

বাংলা

NEET UG পরীক্ষার মূল লক্ষ্যসমূহ:

- স্থিতিস্থাপকতার আণবিক ব্যাখ্যা এবং পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ও প্লাস্টিক বস্তুর পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা।
- **পীড়ন** (টান, সংনমন, ব্যবর্তন, জলীয়/উদস্থিতীয়) এবং **বিকৃতি** (অনুদৈর্ঘ্য, ব্যবর্তন, আয়তন)-এর সংজ্ঞা, গাণিতিক রূপ, একক ও মাত্রা নির্ভুলভাবে জানা।
- **পীড়ন-বিকৃতি লেখচিত্র** বিশ্লেষণ: সমানুপাত সীমা, পরাভব বিন্দু, স্থায়ী বিকৃতি, চরম ভারসহন ক্ষমতা ও ভঙ্গুরতা বিন্দু পর্যবেক্ষণ করে নমনীয়, ভঙ্গুর এবং ইলাস্টোমার পদার্থের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা।
- তিনটি স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক: **ইয়ং গুণাঙ্ক** (Y), **দৃঢ়তা বা ব্যবর্তন গুণাঙ্ক** (G), **আয়তন গুণাঙ্ক** (B), এবং সাথে **সংনম্যতা** (k) ও **পয়সনের অনুপাত** (ν) নির্ণয় ও প্রয়োগ।
- টানযুক্ত তারের **স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি** এবং প্রতি একক আয়তনে সঞ্চিত বিকৃতি শক্তি গণনা।
- বাস্তব ও কাঠামোগত প্রয়োগ: ক্রেনের তারের বেধ, বিমের অবনমন ও বকলিং প্রতিরোধে I-আকৃতির গার্ডার এবং পৃথিবীতে পর্বতের সর্বোচ্চ উচ্চতার সীমাবদ্ধতা।

BOSONANCE

2. Elasticity and Plasticity | স্থিতিস্থাপকতা ও প্লাস্টিসিটি

ENGLISH

A rigid body is an idealized physical model in which the distances between constituent particles remain strictly invariant under external forces. In real solids, applied external forces deform the body by altering interatomic separations.

Elasticity: The intrinsic property of a material body by virtue of which it regains its original shape and size after the removal of external deforming forces. The deformation restored is termed *elastic deformation*.

Plasticity: If an applied force deforms a body such that it exhibits no tendency to recover its original dimensions after the removal of the force, the material is called *plastic*, and the phenomenon is called *plasticity*. Putty and paraffin wax behave closely as ideal plastic materials.

Interatomic Forces: In a solid, atoms settle at equilibrium separation r_0 where net force is zero. If stretched ($r > r_0$), attractive restoring forces pull atoms back; if compressed ($r < r_0$), strong repulsive forces push atoms apart. This microscopic spring-like restoring force gives rise to macroscopic elastic behaviour.

বাংলা

দৃঢ় বস্তু হলো একটি আদর্শ ধারণা যেখানে বাহ্যিক বল প্রয়োগ সত্ত্বেও কণাগুলির পারস্পরিক দূরত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না। তবে বাস্তবে সকল কঠিন বস্তুই বাহ্যিক বলের ক্রিয়ায় সামান্য বা অধিক পরিমাণে বিকৃত হয়।

স্থিতিস্থাপকতা: যে ধর্মের জন্য কোনো বস্তু বাহ্যিক বিরূপক বল অপসারিত হলে পুনরায় তার পূর্বের আকার ও আকৃতি ফিরে পায়, তাকে *স্থিতিস্থাপকতা* বলে।

প্লাস্টিসিটি বা নমনীয়তা: বাহ্যিক বল অপসারণের পর যদি কোনো বস্তু তার পূর্বের আকার বা আকৃতি ফিরে পাওয়ার বিন্দুমাত্র প্রবণতা না দেখায় এবং স্থায়ীভাবে বিকৃত হয়ে থাকে, তবে তাকে *প্লাস্টিক বস্তু* এবং এই ধর্মকে *প্লাস্টিসিটি* বলে। কাদা ও পুটি প্রায় আদর্শ প্লাস্টিক বস্তুর উদাহরণ।

আন্তঃআণবিক বল: কঠিন পদার্থে পরমাণুগুলি একটি নির্দিষ্ট সাম্যাবস্থার দূরত্বে (r_0) অবস্থান করে। যখন বস্তুকে প্রসারিত করা হয় ($r > r_0$), তখন পরমাণুগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় পুনরুদ্ধারকারী বল কাজ করে; আর সংকুচিত করলে ($r < r_0$) তীব্র বিকর্ষণ বল তৈরি হয়। এই আন্তঃআণবিক স্প্রিং সদৃশ বলই স্থিতিস্থাপকতার মূল ভিত্তি।

BOSONANCE

3. Stress, Strain, and Their Classifications | পীড়ন, বিকৃতি ও তাদের প্রকারভেদ

ENGLISH

3.1 Stress

When an external deforming force acts on a body in static equilibrium, internal restoring forces develop inside the body equal in magnitude and opposite in direction to the applied deforming force.

$$\text{Stress} = \frac{\text{Internal Restoring Force}}{\text{Area of Cross-section}} = \frac{F}{A}$$

SI Unit: $\mathrm{N\,m^{-2}}$ or Pascal (Pa).
Dimensional Formula: $[ML^{-1}T^{-2}]$.
Tensor Nature: Stress is not a vector quantity because it cannot be assigned a unique direction in space; it is a second-rank tensor.

3.2 Strain

Strain is the measure of the relative deformation produced in a body. It is defined as the ratio of change in dimension to original dimension:

$$\text{Strain} = \frac{\text{Change in Dimension}}{\text{Original Dimension}}$$

Since it is the ratio of two identical physical dimensions, **strain is completely dimensionless and unitless**.

BOSONANCE

বাংলা

৩.১ পীড়ন (Stress)

বাহ্যিক বিরূপক বলের প্রভাবে সাম্যাবস্থায় থাকা কোনো বস্তুর অভ্যন্তরে বাহ্যিক বলের সমান ও বিপরীতমুখী একটি অভ্যন্তরীণ প্রত্যাবর্তক বলের সৃষ্টি হয়।

$$\text{পীড়ন} = \frac{\text{অভ্যন্তরীণ প্রত্যাবর্তক বল}}{\text{প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{A}$$

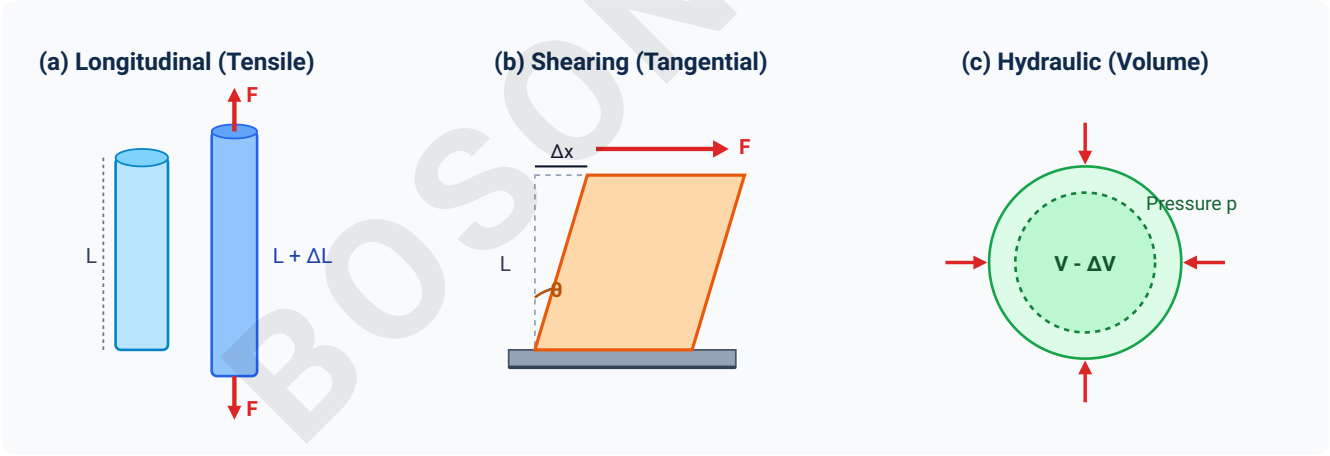
SI একক: $\mathrm{N\,m^{-2}}$ বা প্যাসকেল (Pa)।
মাত্রীয় সংকেত: $[ML^{-1}T^{-2}]$।
রাশির প্রকৃতি: পীড়ন কোনো ভেক্টর রাশি নয়; বিভিন্ন তলে এর মান ও দিক নির্দিষ্ট করার জন্য একাধিক উপাংশ প্রয়োজন হয়, তাই পীড়ন হলো একটি টেনসর (Tensor) রাশি।

৩.২ বিকৃতি (Strain)

বাহ্যিক বলের প্রভাবে বস্তুর যে আপেক্ষিক আকারের পরিবর্তন ঘটে, তাকে বিকৃতি বলে। এটি বস্তুর মাত্রাগত পরিবর্তন এবং প্রাথমিক মাত্রার অনুপাত:

$$\text{বিকৃতি} = \frac{\text{মাত্রার পরিবর্তন}}{\text{প্রাথমিক মাত্রা}}$$

দুটি সমজাতীয় রাশির অনুপাত হওয়ায় **বিকৃতি সম্পূর্ণ মাত্রাহীন ও এককহীন একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা**।



Three fundamental modes of deformation: (a) Longitudinal (tensile/compressive), (b) Tangential (shear), and (c) Hydraulic (uniform volume compression).

BOSONANCE

ENGLISH

3.3 Three Modes of Stress and Strain

1. **Longitudinal Stress and Strain:**
   - **Tensile Stress:** Restoring force per unit area when two equal and opposite forces pull a cylinder normally outward, increasing length by ΔL.
   - **Compressive Stress:** Restoring force per unit area when forces push inward, decreasing length by ΔL.
   - **Longitudinal Strain:** Defined as $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$.
2. **Shearing (Tangential) Stress and Strain:**
   - Forces are applied tangential to the parallel cross-sections, producing relative displacement Δx between opposite faces separated by distance L.
   - **Tangential Stress:** $\sigma_s = \frac{F_{\text{parallel}}}{A}$.
   - **Shearing Strain:** Defined by the lateral angle of shear θ:

$$\text{Shearing Strain} = \frac{\Delta x}{L} = \tan\theta \approx \theta \quad (\text{for small } \theta)$$

3. **Hydraulic Stress and Volume Strain:**
   - A body immersed in a fluid experiences uniform perpendicular force at every point on its surface.
   - **Hydraulic Stress:** Numerically equal to the fluid pressure $p = \frac{F}{A}$.
   - **Volume Strain:** Ratio of change in volume to initial volume:

$$\text{Volume Strain} = \frac{\Delta V}{V}$$

BOSONANCE

বাংলা

৩.৩ পীড়ন ও বিকৃতির তিনটি রূপ

1. **অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন ও বিকৃতি:**
   - **টান পীড়ন (Tensile Stress):** প্রস্থচ্ছেদের সাথে লম্বভাবে প্রযুক্ত সমান ও বিপরীতমুখী বাহ্যিক বলের কারণে যখন দৈর্ঘ্য ΔL বৃদ্ধি পায়।
   - **সংনমন পীড়ন (Compressive Stress):** যখন লম্বমুখী বিপরীত বলের ফলে বস্তুর দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়।
   - **অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি:** প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন: $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$।

2. **ব্যবর্তন বা কৃন্তন পীড়ন ও বিকৃতি (Shearing Stress & Strain):**
   - যখন বস্তুর বিপরীত তলের সমান্তরালে বা স্পর্শক বরাবর সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রযুক্ত হয়, তখন তল দুটির মধ্যে Δx আপেক্ষিক সরণ ঘটে।
   - **স্পর্শকীয় পীড়ন:** $\sigma_s = \frac{F_{\text{স্পর্শকীয়}}}{A}$।
   - **ব্যবর্তন বিকৃতি:** ব্যবর্তন কোণ θ দ্বারা সংজ্ঞায়িত:

$$\text{ব্যবর্তন বিকৃতি} = \frac{\Delta x}{L} = \tan\theta \approx \theta \quad (\text{যখন } \theta \text{ অতি ক্ষুদ্র})$$

3. **জলীয়/উদস্থিতীয় পীড়ন ও আয়তন বিকৃতি:**
   - তরলে নিমজ্জিত বস্তু সর্বদিকে প্রতি বিন্দুতে লম্বভাবে অভিন্ন বল অনুভব করে, যার ফলে আকার অপরিবর্তিত থেকে শুধু আয়তন হ্রাস পায়।
   - **উদস্থিতীয় পীড়ন:** তরলের অভ্যন্তরীণ চাপ $p = \frac{F}{A}$-এর সমান।
   - **আয়তন বিকৃতি:** আদি আয়তনের সাপেক্ষে আয়তনের পরিবর্তন:

$$\text{আয়তন বিকৃতি} = \frac{\Delta V}{V}$$

BOSONANCE

4. Hooke's Law and the Stress-Strain Curve | হুকের সূত্র ও পীড়ন-বিকৃতি লেখচিত্র

ENGLISH

4.1 Hooke's Law

Proposed empirically by Robert Hooke in 1676: *For small deformations within the proportional limit, stress is directly proportional to strain.*

$$\text{Stress} \propto \text{Strain} \implies \text{Stress} = k \times \text{Strain}$$

where k is the characteristic proportionality constant known as the **Modulus of Elasticity**. Hooke's law is an empirical law valid for most structural solids at small deformations, but does not hold for elastomers.

4.2 Detailed Analysis of the Stress-Strain Curve for Metals

- **Region OA (Linear Region):** Stress is strictly proportional to strain. Hooke's law is obeyed. Point **A** is the **Proportional Limit**. The slope of OA gives Young's modulus Y.
- **Region AB:** Stress and strain are no longer proportional, but the body remains elastic. Upon unloading, the material regains its exact original length. Point **B** is the **Elastic Limit** (or **Yield Point**), and the corresponding stress is called the **Yield Strength (σ_y)**.
- **Region BC and Permanent Set:** If stress exceeds σ_y, the strain increases much more rapidly. Upon unloading from point C, the wire does not return along the original path; it follows the dashed parallel line back to zero stress with a residual strain (typically $< 1\%$). This residual deformation is termed **Permanent Set**, and the deformation is **Plastic Deformation**.
- **Point D (Ultimate Tensile Strength, σ_u):** The maximum stress the material can sustain without necking/yielding to failure.
- **Region DE and Point E (Fracture Point):** Beyond point D, necking occurs: local cross-section thins down, and elongation continues even with decreasing applied load until rupture occurs at fracture point **E**.

Ductile vs. Brittle Materials:

- **Ductile:** Points D and E are far apart. Large plastic deformation occurs before rupture (e.g., copper, aluminium, mild steel). Can be drawn into wires.
- **Brittle:** Points D and E are very close together. Fracture occurs almost immediately after the elastic limit with negligible plastic elongation (e.g., glass, cast iron, ceramic).

Elastomers: Materials like vulcanized rubber and the elastic tissue of the aorta can be stretched reversibly to several times their initial length (strains up to $400\% - 500\%$). They exhibit a non-linear stress-strain curve, do not obey Hooke's law over most of the region, and have no well-defined plastic region.

BOSONANCE

বাংলা

৪.১ হুকের সূত্র (Hooke's Law)

১৬৭৬ সালে রবার্ট হুক এই পরীক্ষালব্ধ সূত্রটি প্রদান করেন: *স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বা ক্ষুদ্র বিকৃতির জন্য পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক।*

$$\text{পীড়ন} \propto \text{বিকৃতি} \implies \text{পীড়ন} = k \times \text{বিকৃতি}$$

এখানে k হলো একটি ধ্রুবক, যাকে উপাদানের **স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক (Modulus of Elasticity)** বলে। হুকের সূত্র একটি পরীক্ষামূলক সূত্র যা ধাতব কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রসারণে প্রযোজ্য হলেও ইলাস্টোমারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৪.২ ধাতব পদার্থের পীড়ন-বিকৃতি লেখচিত্রের বিশ্লেষণ

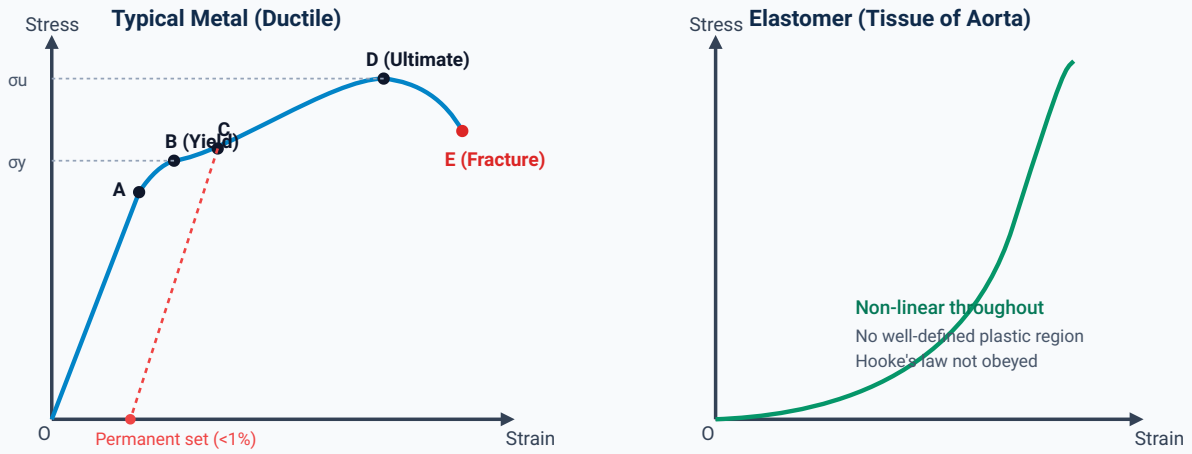
- **OA অংশ (সরলরৈখিক অঞ্চল):** পীড়ন ও বিকৃতি পরস্পর সমানুপাতিক। হুকের সূত্র সম্পূর্ণরূপে মান্য হয়। বিন্দু **A** হলো **সমানুপাত সীমা (Proportional Limit)**। এই সরলরেখার নতি (Slope) ইয়ং গুণাঙ্ক নির্দেশ করে।
- **AB অংশ:** পীড়ন ও বিকৃতি সমানুপাতিক নয়, কিন্তু বস্তুর স্থিতিস্থাপক ধর্ম বজায় থাকে। বল অপসারণ করলে বস্তুটি আদি অবস্থায় ফিরে আসে। বিন্দু **B** হলো **স্থিতিস্থাপক সীমা বা পরাভব বিন্দু (Yield Point)** এবং এই বিন্দুর পীড়নকে **পরাভব সামর্থ্য** (σ_y) বলে।
- **BC অংশ ও স্থায়ী বিকৃতি (Permanent Set):** পীড়ন σ_y অতিক্রম করলে বিকৃতি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। C বিন্দু থেকে বল অপসারিত হলে বস্তুটি আদি পথে না ফিরে সমান্তরাল রেখা ধরে ফিরে আসে, ফলে পীড়ন শূন্য হলেও কিছু অবশিষ্ট বিকৃতি থেকে যায়। একে **স্থায়ী বিকৃতি (Permanent Set)** বা **প্লাস্টিক বিকৃতি** বলে।
- **বিন্দু D (চরম ভারসহন ক্ষমতা / Ultimate Tensile Strength, σ_u):** এটি উপাদানের সর্বোচ্চ সহ্যক্ষম পীড়ন।
- **DE অংশ ও বিন্দু E (ছেদন বা ভাঙ্গন বিন্দু / Fracture Point):** D বিন্দুর পর তারের স্থানীয় ব্যাস হ্রাস পায় (necking) এবং প্রযুক্ত বল হ্রাস পেলেও বিকৃতি ঘটে শেষ পর্যন্ত E বিন্দুতে এসে বস্তুটি ছিঁড়ে যায়।

প্রসার্য বনাম ভঙ্গুর পদার্থ:

- **প্রসার্য (Ductile):** D এবং E বিন্দুর দূরত্ব অনেক বেশি। ভাঙার পূর্বে উল্লেখযোগ্য প্লাস্টিক বিকৃতি ঘটে (যেমন: তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত)।
- **ভঙ্গুর (Brittle):** D এবং E বিন্দু পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি থাকে। স্থিতিস্থাপক সীমা অতিক্রম করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বস্তু ভেঙে যায় (যেমন: কাঁচ, ঢালাই লোহা)।

ইলাস্টোমার (Elastomers): যেসকল পদার্থকে (যেমন: রবার, মহাধমনী বা অ্যাওর্টার টিস্যু) টেনে আদি দৈর্ঘ্যের কয়েক গুণ পর্যন্ত বিকৃত করা যায় এবং বল অপসারিত হলে পুনরায় আদি আকারে ফিরে আসে, তাদের ইলাস্টোমার বলে। এরা হুকের সূত্র মেনে চলে না এবং এদের কোনো সুনির্দিষ্ট প্লাস্টিক অঞ্চল থাকে না।

BOSONANCE



Tensile stress-strain diagram for a ductile metal showing distinct elastic/plastic regions, and comparison with an elastomer (aorta tissue).

BOSONANCE

5. Elastic Moduli & Poisson's Ratio | স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কসমূহ ও পয়সনের অনুপাত

ENGLISH

5.1 Young's Modulus (Y)

Young's modulus quantifies the resistance of a solid to longitudinal deformation. Defined as the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain within the elastic limit:

$$Y = \frac{\text{Longitudinal Stress}}{\text{Longitudinal Strain}} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{FL}{A\Delta L}$$

For a circular wire of radius r stretched by hanging mass M under gravity g:

$$Y = \frac{MgL}{\pi r^2 \Delta L} \implies \Delta L = \frac{MgL}{\pi r^2 Y}$$

Crucial Comparison: Steel has $Y \approx 2.0 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2}$, while Copper has $Y \approx 1.1 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2}$, and Aluminium has $Y \approx 0.70 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2}$. For the same load and cross-section, steel elongates least. Hence, **steel is more elastic than copper, brass, and rubber**.

5.2 Shear Modulus or Modulus of Rigidity (G or η)

Measures resistance to shape deformation at constant volume:

$$G = \frac{\text{Shearing Stress}}{\text{Shearing Strain}} = \frac{F/A}{\theta} = \frac{F}{A\theta} = \frac{FL}{A\Delta x}$$

Empirical Rule for typical solids: The shear modulus is generally about one-third of the Young's modulus: $G \approx \frac{Y}{3}$.

5.3 Bulk Modulus (B) and Compressibility (k)

Measures resistance to volume change under uniform hydraulic pressure:

$$B = -\frac{p}{\Delta V/V} = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}$$

The negative sign ensures that B is intrinsically positive because an increase in pressure ($p > 0$) results in a volume contraction ($\Delta V < 0$).

Compressibility (k): The fractional decrease in volume per unit increase in pressure, equal to the reciprocal of Bulk Modulus:

$$k = \frac{1}{B} = -\frac{1}{V}\frac{\Delta V}{\Delta p}$$

Order of Bulk Moduli: $B_{\text{solids}} > B_{\text{liquids}} \gg B_{\text{gases}}$. Solids have tightly bound interatomic latches and are virtually incompressible; gases have widely spaced molecules and are $\approx 10^6$ times more compressible than solids.

BOSONANCE

5.4 Poisson's Ratio (ν or σ)

When a longitudinal tension stretches a cylinder along its length, its lateral dimension (diameter d) contracts simultaneously.

- Longitudinal strain: $\varepsilon_L = \frac{\Delta L}{L}$
- Lateral strain: $\varepsilon_{\text{lat}} = -\frac{\Delta d}{d}$

$$\nu = \frac{\text{Lateral Strain}}{\text{Longitudinal Strain}} = \frac{\Delta d/d}{\Delta L/L} = \frac{\Delta d}{\Delta L} \cdot \frac{L}{d}$$

Poisson's ratio is a pure ratio of two strains: **unitless and dimensionless**. For steel $\nu \approx 0.28 - 0.30$; for aluminium alloys $\nu \approx 0.33$. Theoretical limits for an isotropic solid: $-1 \leq \nu \leq 0.5$ (practically between 0 and 0.5).

BOSONANCE

বাংলা

৫.১ ইয়ং গুণাঙ্ক (Young's Modulus, Y)

কঠিন পদার্থের অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি প্রতিরোধের পরিমাপ। স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন ও অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতির অনুপাতকে ইয়ং গুণাঙ্ক বলে:

$$Y = \frac{\text{অনুদৈর্ঘ্য পীড়ন}}{\text{অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি}} = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{FL}{A\Delta L}$$

r ব্যাসার্ধের তারে M ভর ঝোলানো হলে ($F = Mg$):

$$Y = \frac{MgL}{\pi r^2 \Delta L} \implies \Delta L = \frac{MgL}{\pi r^2 Y}$$

গুরুত্বপূর্ণ তুলনা: ইস্পাতের ইয়ং গুণাঙ্ক ($2.0 \times 10^{11}\ \text{N m}^{-2}$) তামা ($1.1 \times 10^{11}\ \text{N m}^{-2}$) ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় অনেক বেশি। একই ভারে ইস্পাতের প্রসারণ সবচেয়ে কম হয়। অতএব, **রবার বা তামার চেয়ে ইস্পাত অধিক স্থিতিস্থাপক**।

৫.২ দৃঢ়তা বা ব্যবর্তন গুণাঙ্ক (Shear Modulus, G)

আয়তন অপরিবর্তিত রেখে বস্তুর আকারের পরিবর্তনকে বাধা দেওয়ার পরিমাপ:

$$G = \frac{\text{ব্যবর্তন পীড়ন}}{\text{ব্যবর্তন বিকৃতি}} = \frac{F/A}{\theta} = \frac{FL}{A\Delta x}$$

সাধারণ কঠিন পদার্থের জন্য: ব্যবর্তন গুণাঙ্ক সাধারণত ইয়ং গুণাঙ্কের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হয়: $G \approx \frac{Y}{3}$।

৫.৩ আয়তন গুণাঙ্ক (Bulk Modulus, B) ও সংনম্যতা (k)

সুষম উদস্থিতীয় চাপের প্রভাবে আয়তন পরিবর্তনের প্রতিরোধের পরিমাপ:

$$B = -\frac{p}{\Delta V/V} = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}$$

চাপ বাড়লে ($p > 0$) আয়তন হ্রাস পায় ($\Delta V < 0$), তাই ঋণাত্মক চিহ্ন ব্যবহারের ফলে B-এর মান সর্বদা ধনাত্মক হয়।

সংনম্যতা (Compressibility, k): আয়তন গুণাঙ্কের অন্যোন্যককে (অনুপাত) সংনম্যতা বলে:

$$k = \frac{1}{B} = -\frac{1}{V}\frac{\Delta V}{\Delta p}$$

আয়তন গুণাঙ্কের ক্রম: $B_{\text{কঠিন}} > B_{\text{তরল}} \gg B_{\text{গ্যাস}}$। কঠিনের পরমাণুগুলি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় এদের সংনম্যতা সর্বনিম্ন; গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে বন্ধন দুর্বল হওয়ায় গ্যাস কঠিনের চেয়ে প্রায় ১০ লক্ষ গুণ বেশি সংনম্য।

৫.৪ পয়সনের অনুপাত (Poisson's Ratio, ν)

কোনো তারকে টেনে দৈর্ঘ্য বরাবর বৃদ্ধি করলে তারের ব্যাস (d) পার্শ্বীয়ভাবে হ্রাস পায়।

- অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি: $\varepsilon_L = \frac{\Delta L}{L}$
- পার্শ্ব বিকৃতি: $\varepsilon_{\text{lat}} = -\frac{\Delta d}{d}$

BOSONANCE

$$\nu = \frac{\text{পার্শ্ব বিকৃতি}}{\text{অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি}} = \frac{\Delta d/d}{\Delta L/L} = \frac{\Delta d}{\Delta L} \cdot \frac{L}{d}$$

পয়সনের অনুপাত দুটি বিকৃতির অনুপাত হওয়ায় এটি **এককহীন ও মাত্রাহীন একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা**। ইস্পাতের ক্ষেত্রে এর মান $0.28 - 0.30$ এবং অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে প্রায় 0.33। তাত্ত্বিক সীমা: -1 থেকে 0.5।

Modulus / গুণাঙ্ক	Definition Formula / সূত্র	Deformation Type / বিকৃতির প্রকৃতি	Valid States of Matter / প্রযোজ্য অবস্থা
Young's Modulus (Y) ইয়ং গুণাঙ্ক	$Y = \frac{FL}{A\Delta L}$	Length change (shape changes, volume constant) দৈর্ঘ্য পরিবর্তন (আকার পরিবর্তন, আয়তন স্থির)	Solids only কেবলমাত্র কঠিন
Shear Modulus (G) ব্যবর্তন বা দৃঢ়তা গুণাঙ্ক	$G = \frac{F}{A\theta}$	Pure shear (relative angular shear, volume constant) বিশুদ্ধ ব্যবর্তন (কৌণিক বিচ্যুতি, আয়তন স্থির)	Solids only কেবলমাত্র কঠিন
Bulk Modulus (B) আয়তন গুণাঙ্ক	$B = -\frac{p}{\Delta V/V}$	Volume change (shape strictly unchanged) আয়তন পরিবর্তন (আকৃতি অপরিবর্তিত)	Solids, Liquids, and Gases কঠিন, তরল ও গ্যাস
Poisson's Ratio (ν) পয়সনের অনুপাত	$\nu = \frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$	Lateral contraction to longitudinal extension অনুদৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাপেক্ষে পার্শ্বীয় সংকোচন	Solids only কেবলমাত্র কঠিন

BOSONANCE

6. Elastic Potential Energy in a Stretched Wire | টানযুক্ত তারে স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি

ENGLISH

When a wire is stretched by an external force, work is done against internal interatomic restoring forces. In the elastic limit, this work is conserved and stored as **Elastic Potential Energy (U)**.

At any intermediate elongation x, the restoring force is $F(x) = \frac{YA}{L}x$. The total work done to produce final elongation l is:

$$W = \int_0^l F(x)\,dx = \int_0^l \frac{YAx}{L}\,dx = \frac{YAl^2}{2L} = \frac{1}{2}Fl$$

Expressing in terms of stress, strain, and wire volume ($V = A \cdot L$):

$$U = \frac{1}{2} \times \text{Stress} \times \text{Strain} \times \text{Volume} = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon V$$

Elastic Energy Density (u): Energy stored per unit volume:

$$u = \frac{U}{V} = \frac{1}{2} \times \text{Stress} \times \text{Strain} = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2Y}$$

NEET Key Pitfall: If a load M is suspended, the work done by gravity is $W_g = Mgl$. However, the elastic energy stored in the wire is only $U = \frac{1}{2}Mgl$. The remaining half ($\frac{1}{2}Mgl$) is dissipated as heat during internal damping and oscillations!

BOSONANCE

বাংলা

বাহ্যিক বল দ্বারা একটি তারকে প্রসারিত করতে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কার্য সম্পাদন করতে হয়। স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে এই কৃতকার্য তারের মধ্যে **স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি** (U) রূপে সঞ্চিত থাকে।

x প্রসারণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তক বল $F(x) = \frac{YA}{L}x$। মোট l প্রসারণ ঘটাতে কৃতকার্য:

$$W = \int_0^l \frac{YAx}{L}\,dx = \frac{1}{2}\frac{YAl^2}{L} = \frac{1}{2}Fl$$

পীড়ন, বিকৃতি ও তারের আয়তন ($V = A \cdot L$)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করলে:

$$U = \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি} \times \text{আয়তন}$$

শক্তি ঘনত্ব বা প্রতি একক আয়তনে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি (u):

$$u = \frac{U}{V} = \frac{1}{2} \times \text{পীড়ন} \times \text{বিকৃতি} = \frac{1}{2}Y(\text{বিকৃতি})^2 = \frac{\text{পীড়ন}^2}{2Y}$$

NEET গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: তারের নিচে M ভর ঝোলালে অভিকর্ষ বল কর্তৃক মোট কাজ হয় $W_g = Mgl$। কিন্তু তারে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি হলো $U = \frac{1}{2}Mgl$। বাকি অর্ধেক শক্তি ($\frac{1}{2}Mgl$) স্পন্দনের সময় তাপে রূপান্তরিত হয়ে পরিবেশে বিলীন হয়!

BOSONANCE

7. Engineering Applications of Elasticity | স্থিতিস্থাপকতার ব্যবহারিক প্রয়োগ

ENGLISH

7.1 Design of Crane Ropes

For a crane lifting a load of $10\,\text{metric tons}$ ($M = 10^4\,\text{kg}$), the tension is $W = Mg \approx 10^5\,\text{N}$. The stress must remain safely below the yield strength of steel ($\sigma_y \approx 300 \times 10^6\,\text{N m}^{-2}$):

$$A \geq \frac{Mg}{\sigma_y} = \frac{10^4 \times 9.8}{300 \times 10^6} \approx 3.3 \times 10^{-4}\,\text{m}^2 \implies r \approx 1\,\text{cm}$$

Providing a safety factor of 10, a rope radius of $\sim 3\,\text{cm}$ is selected. Rather than using a single thick, rigid rod, ropes are braided from numerous thin wires to ensure high flexibility, manufacturing ease, and redundancy.

7.2 Bending of Beams and I-Shaped Girders

A rectangular beam of length l, breadth b, and depth d supported at both ends and loaded at the center with weight W sags by depression δ:

$$\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$$

To minimize sag δ for a given load and span:

- Choose a material with large Young's modulus Y (e.g., steel).
- Increase depth d rather than breadth b, because $\delta \propto d^{-3}$, while $\delta \propto b^{-1}$.

Buckling & I-Section Solution: A deep, thin bar can bend sideways under load (buckling). To provide a wide, stable load-bearing flange and sufficient vertical depth while reducing dead weight and cost, beams are manufactured with an **I-shaped cross-section**.

7.3 Maximum Theoretical Height of Mountains on Earth

A mountain of height h and rock density $\rho \approx 3 \times 10^3\,\text{kg m}^{-3}$ exerts a base force per unit area equal to $h\rho g$. Since the base sides are unconstrained, this gives rise to a shear stress. If this shear stress exceeds the elastic shear limit of rock ($\sigma_{\text{shear}} \approx 30 \times 10^7\,\text{N m}^{-2}$), rocks will flow plastically:

$$h_{\max}\rho g = \sigma_{\text{shear}} \implies h_{\max} = \frac{30 \times 10^7\,\text{N m}^{-2}}{(3 \times 10^3\,\text{kg m}^{-3})(10\,\text{m s}^{-2})} = 10\,\text{km}$$

This explains why no mountain on Earth exceeds $\sim 10\,\text{km}$ (Mt. Everest is $\approx 8.85\,\text{km}$).

BOSONANCE

বাংলা

৭.১ ক্রেনের উত্তোলক তারের নকশা

10 মেট্রিক টন ($10^4\,\text{kg}$) ভার তোলার জন্য ক্রেনের তারে টান $W = Mg \approx 10^5\,\text{N}$। ইস্পাতের পরাভব সীমা $\sigma_y \approx 300 \times 10^6\,\text{N m}^{-2}$ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রস্থচ্ছেদ:

$$A \geq \frac{Mg}{\sigma_y} \approx 3.3 \times 10^{-4}\,\text{m}^2 \implies r \approx 1\,\text{cm}$$

১০ গুণ নিরাপত্তা গুণক (Safety Factor) ধরে তারের ব্যাসার্ধ প্রায় $3\,\text{cm}$ রাখা হয়। একটি মোটা নিরেট দণ্ডের পরিবর্তে বহু সরু তারকে বেণীর মতো পাকিয়ে রজ্জু তৈরি করা হয়, যা তারটিকে নমনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী করে।

৭.২ বিমের অবনমন ও I-আকৃতির গার্ডার

l দৈর্ঘ্য, b প্রস্থ এবং d বেধবিশিষ্ট একটি অনুভূমিক বিমের মধ্যবিন্দুতে W ভার চাপালে মধ্যভাগের অবনমন (δ) ঘটে:

$$\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$$

অবনমন δ ন্যূনতম করতে:

- উচ্চ ইয়ং গুণাঙ্ক (Y)-এর উপাদান (যেমন ইস্পাত) ব্যবহার করতে হবে।
- প্রস্থ b বাড়ানোর চেয়ে গভীরতা d বাড়ানো অনেক বেশি ফলপ্রসূ, কারণ $\delta \propto \frac{1}{d^3}$, কিন্তু $\delta \propto \frac{1}{b}$।

বকলিং ও I-গার্ডারের সমাধান: খুব পাতলা অথচ গভীর বিমে ভার চাপালে তা পার্শ্বীয়ভাবে বেঁকে যায় (যাকে বকলিং বা Buckling বলে)। এই পার্শ্বীয় বকলিং প্রতিরোধে এবং ভারবহন পৃষ্ঠ প্রশস্ত রাখতে রেললাইন ও ব্রিজে **I-আকৃতির গার্ডার** ব্যবহার করা হয়। এটি উপাদান কমিয়ে বিমের নিজস্ব ভার ও ব্যয় লাঘব করে।

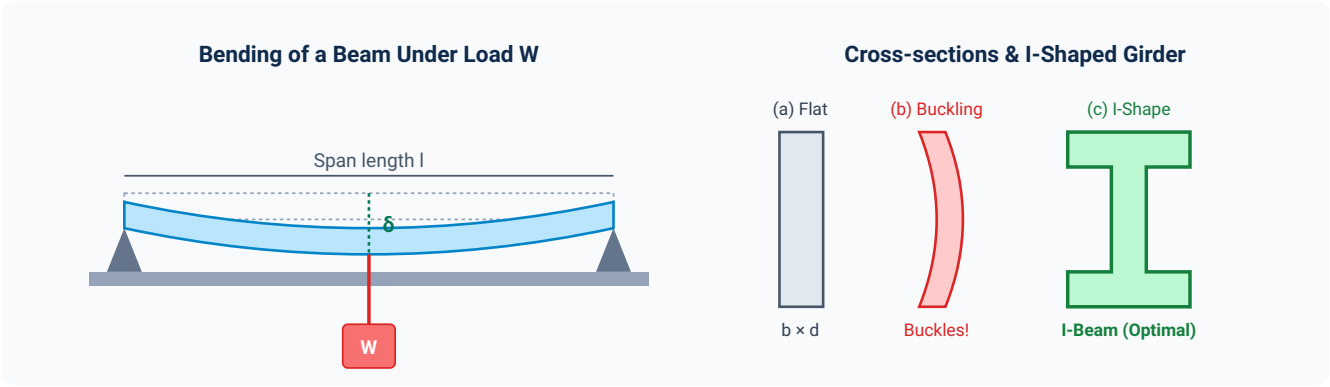
৭.৩ পৃথিবীতে পর্বতের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য উচ্চতা

h উচ্চতার পর্বত তার তলদেশে $h\rho g$ পরিমাণ চাপ ও ব্যবর্তন পীড়ন তৈরি করে (যেখানে শিলার ঘনত্ব $\rho \approx 3 \times 10^3\,\text{kg m}^{-3}$)। যদি এই পীড়ন শিলার স্থিতিস্থাপক ব্যবর্তন সীমাকে ($30 \times 10^7\,\text{N m}^{-2}$) অতিক্রম করে, তবে পর্বতের তলদেশের শিলা তরলের ন্যায় প্রবাহিত হয়ে বসে যাবে:

$$h_{\text{সর্বোচ্চ}}\rho g = \sigma_{\text{ব্যবর্তন}} \implies h_{\text{সর্বোচ্চ}} = \frac{30 \times 10^7}{3 \times 10^3 \times 10} = 10\,\text{km}$$

এ কারণেই পৃথিবীতে মাউন্ট এভারেস্টসহ কোনো পর্বতের উচ্চতাই প্রায় $10\,\text{km}$-এর বেশি হতে পারে না।

BOSONANCE



Central depression δ in a supported beam and comparison of beam cross-sections highlighting the buckle resistance of an I-girder.

8. Worked Examples from Fundamental Principles | সমাধানকৃত আদর্শ উদাহরণ

ENGLISH

Worked Example 1: Stretching of a Structural Steel Rod

Problem: A structural steel rod has a radius of $10\,\text{mm}$ and a length of $1.0\,\text{m}$. A $100\,\text{kN}$ force stretches it along its length. Calculate (a) stress, (b) elongation, and (c) strain on the rod. Given: Young's modulus of steel $Y = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$.

Solution:

(a) Cross-sectional area $A = \pi r^2 = 3.14 \times (10 \times 10^{-3}\,\text{m})^2 = 3.14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$.

$$\text{Stress} = \frac{F}{A} = \frac{100 \times 10^3\,\text{N}}{3.14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2} = 3.18 \times 10^8\,\text{N}\,\text{m}^{-2}$$

(b) Elongation $\Delta L = \frac{(F/A)L}{Y}$:

$$\Delta L = \frac{3.18 \times 10^8 \times 1.0}{2.0 \times 10^{11}} = 1.59 \times 10^{-3}\,\text{m} = 1.59\,\text{mm}$$

(c) Strain: $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{1.59 \times 10^{-3}}{1.0} = 1.59 \times 10^{-3} = 0.16\%$.

BOSONANCE

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: ইস্পাতের রডের প্রসারণ নির্ণয়

সমস্যা: $1.0\,\text{m}$ দীর্ঘ এবং $10\,\text{mm}$ ব্যাসার্ধের একটি ইস্পাত দণ্ডকে $100\,\text{kN}$ বল প্রয়োগ করে টানা হলো। দণ্ডটির (a) পীড়ন, (b) দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, এবং (c) বিকৃতি নির্ণয় করো। (ইস্পাতের $Y = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2}$)

সমাধান:

(a) প্রস্থচ্ছেদ $A = \pi r^2 = 3.14 \times (10 \times 10^{-3}\,\text{m})^2 = 3.14 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$।

$$\text{পীড়ন} = \frac{F}{A} = \frac{100 \times 10^3}{3.14 \times 10^{-4}} = 3.18 \times 10^8\,\text{N m}^{-2}$$

(b) দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $\Delta L = \frac{(F/A)L}{Y}$:

$$\Delta L = \frac{3.18 \times 10^8 \times 1.0}{2.0 \times 10^{11}} = 1.59 \times 10^{-3}\,\text{m} = 1.59\,\text{mm}$$

(c) বিকৃতি: $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \frac{1.59 \times 10^{-3}}{1.0} = 1.59 \times 10^{-3} = 0.16\%$।

ENGLISH

Worked Example 2: Composite Wire in Series

Problem: A copper wire of length $2.2\,\text{m}$ and a steel wire of length $1.6\,\text{m}$, both having equal diameter $3.0\,\text{mm}$, are connected end-to-end. Stretched under a load W, the total net elongation is $0.70\,\text{mm}$. Determine the applied load W. (Take $Y_{\text{copper}} = 1.1 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2}$, $Y_{\text{steel}} = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2}$)

Solution: Both wires experience the same tension W and have the same cross-sectional area A:

$$\Delta L_c = \frac{WL_c}{AY_c}, \quad \Delta L_s = \frac{WL_s}{AY_s} \implies \frac{\Delta L_c}{\Delta L_s} = \frac{Y_s L_c}{Y_c L_s} = \left(\frac{2.0 \times 10^{11}}{1.1 \times 10^{11}}\right) \times \left(\frac{2.2}{1.6}\right) = 2.5$$

Since $\Delta L_c + \Delta L_s = 0.70\,\text{mm} = 7.0 \times 10^{-4}\,\text{m}$:
$2.5\Delta L_s + \Delta L_s = 0.70\,\text{mm} \implies \Delta L_s = 0.20\,\text{mm}$, and $\Delta L_c = 0.50\,\text{mm}$.
Area $A = \pi(1.5 \times 10^{-3}\,\text{m})^2 = 7.07 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$.

$$W = \frac{AY_c\Delta L_c}{L_c} = \frac{(7.07 \times 10^{-6}\,\text{m}^2)(1.1 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2})(5.0 \times 10^{-4}\,\text{m})}{2.2\,\text{m}} \approx 1.8 \times 10^2\,\text{N}$$

BOSONANCE

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত যৌগিক তারের সমস্যা

সমস্যা: $2.2\,\text{m}$ দীর্ঘ তামা এবং $1.6\,\text{m}$ দীর্ঘ ইস্পাতের দুটি তারের প্রত্যেকের ব্যাস $3.0\,\text{mm}$। তার দুটিকে পরপর যুক্ত করে W ভার ঝোলালে মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় $0.70\,\text{mm}$। প্রযুক্ত ভার W-এর মান নির্ণয় করো। ($Y_{\text{তামা}} = 1.1 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2}$, $Y_{\text{ইস্পাত}} = 2.0 \times 10^{11}\,\text{N m}^{-2}$)

সমাধান: উভয় তারে সমান টান W এবং ক্ষেত্রফল A সমান:

$$\frac{\Delta L_c}{\Delta L_s} = \frac{Y_s L_c}{Y_c L_s} = \left(\frac{2.0 \times 10^{11}}{1.1 \times 10^{11}}\right) \times \left(\frac{2.2}{1.6}\right) = 2.5$$

মোট প্রসারণ $\Delta L_c + \Delta L_s = 0.70\,\text{mm}$:
$3.5\Delta L_s = 0.70\,\text{mm} \implies \Delta L_s = 0.20\,\text{mm}$, এবং $\Delta L_c = 0.50\,\text{mm}$।
ক্ষেত্রফল $A = \pi(1.5 \times 10^{-3})^2 = 7.07 \times 10^{-6}\,\text{m}^2$।

$$W = \frac{A Y_c \Delta L_c}{L_c} = \frac{7.07 \times 10^{-6} \times 1.1 \times 10^{11} \times 5.0 \times 10^{-4}}{2.2} \approx 1.8 \times 10^{2}\,\text{N}$$

ENGLISH

Worked Example 3: Deep Ocean Fractional Compression

Problem: The average depth of the Indian Ocean is $3000\,\text{m}$. Calculate the fractional compression, $\Delta V/V$, of water at the ocean floor. (Bulk modulus of water $B = 2.2 \times 10^{9}\,\text{N m}^{-2}$, $\rho = 1000\,\text{kg m}^{-3}$, $g = 10\,\text{m s}^{-2}$).

Solution: The hydrostatic pressure at depth $h = 3000\,\text{m}$ is:

$$p = h\rho g = (3000\,\text{m})(1000\,\text{kg m}^{-3})(10\,\text{m s}^{-2}) = 3.0 \times 10^{7}\,\text{N m}^{-2}$$

Using the definition of Bulk Modulus $B = \frac{p}{\Delta V/V}$:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{p}{B} = \frac{3.0 \times 10^{7}\,\text{N m}^{-2}}{2.2 \times 10^{9}\,\text{N m}^{-2}} \approx 0.0136 = 1.36\%$$

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩: সমুদ্রের তলদেশে জলের আয়তন বিকৃতি

সমস্যা: ভারত মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় $3000\,\text{m}$। মহাসাগরের তলদেশে জলের ভগ্নাংশিক সংনমন বা আয়তন বিকৃতি ($\Delta V/V$) নির্ণয় করো। (জলের আয়তন গুণাঙ্ক $B = 2.2 \times 10^{9}\,\text{N m}^{-2}$, ঘনত্ব $\rho = 1000\,\text{kg m}^{-3}$, $g = 10\,\text{m s}^{-2}$)

সমাধান: $h = 3000\,\text{m}$ গভীরতায় উদস্থিতীয় চাপ:

$$p = h\rho g = 3000 \times 1000 \times 10 = 3.0 \times 10^{7}\,\text{N m}^{-2}$$

আয়তন গুণাঙ্কের সূত্রানুসারে:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{p}{B} = \frac{3.0 \times 10^{7}}{2.2 \times 10^{9}} \approx 0.0136 = 1.36\%$$

BOSONANCE

9. NEET UG Exam-Aligned Practice Questions | নিট (NEET UG) অনুশীলন প্রশ্নমালা

Every question is standalone and rigorously designed in the official NEET format with single-correct options, full reasoning, and complete bilingual pairing.

Practice Question 1 [Longitudinal Strain & Modulus Comparison]

ENGLISH

Two wires of identical length and radius, one made of steel ($Y_1 = 2 \times 10^{11}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$) and the other of brass ($Y_2 = 1 \times 10^{11}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$), are subjected to the same stretching force. The ratio of the elongation produced in the steel wire to that in the brass wire is:

(A) $1:2$

(B) $2:1$

(C) $1:4$

(D) $4:1$

Correct Answer: (A) $1:2$

Explanation: Elongation is given by $\Delta L = \frac{FL}{AY}$. Since the stretching force F, original length L, and cross-sectional area A are identical for both wires, $\Delta L \propto \frac{1}{Y}$. Therefore, $\frac{\Delta L_{\text{steel}}}{\Delta L_{\text{brass}}} = \frac{Y_2}{Y_1} = \frac{1\times10^{11}}{2\times10^{11}} = \frac{1}{2}$.

বাংলা

সমান দৈর্ঘ্য ও সমান ব্যাসার্ধের দুটি তারের একটি ইস্পাত ($Y_1 = 2 \times 10^{11}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$) এবং অন্যটি পিতল ($Y_2 = 1 \times 10^{11}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$) দ্বারা নির্মিত। উভয়ের ওপর সমান টান বল প্রয়োগ করা হলে ইস্পাত ও পিতলের তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির অনুপাত কত হবে?

(A) $1:2$

(B) $2:1$

(C) $1:4$

(D) $4:1$

সঠিক উত্তর: (A) $1:2$

ব্যাখ্যা: দৈর্ঘ্য প্রসারণের সূত্র $\Delta L = \frac{FL}{AY}$। যেহেতু বল F, দৈর্ঘ্য L এবং ক্ষেত্রফল A উভয় তারের জন্য সমান, সুতরাং $\Delta L \propto \frac{1}{Y}$। অতএব, $\frac{\Delta L_{\text{ইস্পাত}}}{\Delta L_{\text{পিতল}}} = \frac{Y_{\text{পিতল}}}{Y_{\text{ইস্পাত}}} = \frac{1\times10^{11}}{2\times10^{11}} = \frac{1}{2}$।

BOSONANCE

Practice Question 2 [Elastic Potential Energy Density]

ENGLISH

A metallic wire of Young's modulus Y is stretched such that a tensile strain ε is produced. The elastic energy stored per unit volume of the wire is:

(A) $Y\varepsilon^2$

(B) $\frac{1}{2}Y\varepsilon^2$

(C) $\frac{1}{2}Y^2\varepsilon$

(D) $2Y\varepsilon^2$

Correct Answer: (B) $\frac{1}{2}Y\varepsilon^2$

Explanation: Work done per unit volume is $u = \frac{1}{2} \times \text{stress} \times \text{strain}$. From Hooke's law, $\text{stress} = Y \times \text{strain} = Y\varepsilon$. Substituting gives $u = \frac{1}{2}(Y\varepsilon)(\varepsilon) = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2$.

বাংলা

Y ইয়ং গুণাঙ্কের একটি ধাতব তারকে প্রসারিত করে ε অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি উৎপন্ন করা হলো। তারটির প্রতি একক আয়তনে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি কত?

(A) $Y\varepsilon^2$

(B) $\frac{1}{2}Y\varepsilon^2$

(C) $\frac{1}{2}Y^2\varepsilon$

(D) $2Y\varepsilon^2$

সঠিক উত্তর: (B) $\frac{1}{2}Y\varepsilon^2$

ব্যাখ্যা: একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি $u = \frac{1}{2} \times$ পীড়ন $\times$ বিকৃতি। হুকের সূত্র অনুযায়ী, পীড়ন $= Y \times \varepsilon$। সুতরাং, $u = \frac{1}{2}(Y\varepsilon)\varepsilon = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2$।

BOSONANCE

Practice Question 3 [Work Done by Gravity vs Energy Stored]

ENGLISH

A mass M is suspended from the free end of a wire of original length L fixed to the ceiling, producing an extension l. The fraction of gravitational work converted into elastic potential energy of the wire is:

(A) 1 (100%)

(B) $\frac{1}{2}$ (50%)

(C) $\frac{1}{4}$ (25%)

(D) $\frac{3}{4}$ (75%)

Correct Answer: (B) $\frac{1}{2}$ (50%)

Explanation: The work done by gravity as the mass descends by l is $W_g = Mgl$. The elastic potential energy stored in the stretched wire is $U = \frac{1}{2} \times \text{tension} \times \text{elongation} = \frac{1}{2}Mgl$. Hence, the fraction stored is $\frac{U}{W_g} = \frac{1}{2}$ or 50%; the remaining 50% is dissipated as heat.

বাংলা

ছাদ থেকে ঝুলন্ত একটি তারের নিচে M ভর সংযুক্ত করায় তারটির l দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটে। অভিকর্ষ বল কর্তৃক মোট কৃতকার্যের কত ভগ্নাংশ তারে স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি হিসেবে জমা থাকে?

(A) 1 (১০০%)

(B) $\frac{1}{2}$ (৫০%)

(C) $\frac{1}{4}$ (২৫%)

(D) $\frac{3}{4}$ (৭৫%)

সঠিক উত্তর: (B) $\frac{1}{2}$ (৫০%)

ব্যাখ্যা: M ভর l দূরত্ব নিচে নামায় অভিকর্ষীয় কৃতকার্য $W_g = Mgl$। কিন্তু তারে সঞ্চিত স্থিতিশক্তি $U = \frac{1}{2}Mgl$। অতএব, সঞ্চিত ভগ্নাংশ $\frac{U}{W_g} = \frac{1}{2}$ বা ৫০%; বাকি অর্ধেক শক্তি তাপ হিসেবে নষ্ট হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4 [Bulk Modulus & Compressibility]

ENGLISH

The compressibility of water is $4 \times 10^{-5}\,\text{atm}^{-1}$. If the pressure on $100\,\text{cm}^3$ of water is increased by $100\,\text{atm}$, the decrease in volume is:

(A) $0.004\,\text{cm}^3$

(B) $0.04\,\text{cm}^3$

(C) $0.4\,\text{cm}^3$

(D) $4.0\,\text{cm}^3$

Correct Answer: (C) $0.4\,\text{cm}^3$

Explanation: Compressibility $k = \frac{1}{B} = \frac{\Delta V}{V \Delta p}$. Therefore,
$\Delta V = k \cdot V \cdot \Delta p = (4 \times 10^{-5}\,\text{atm}^{-1}) \times (100\,\text{cm}^3) \times (100\,\text{atm}) = 0.4\,\text{cm}^3$.

বাংলা

জলের সংনম্যতা $4 \times 10^{-5}\,\text{atm}^{-1}$। $100\,\text{cm}^3$ আয়তনের জলের ওপর চাপ $100\,\text{atm}$ বৃদ্ধি করা হলে আয়তন হ্রাসের পরিমাণ কত হবে?

(A) $0.004\,\text{cm}^3$

(B) $0.04\,\text{cm}^3$

(C) $0.4\,\text{cm}^3$

(D) $4.0\,\text{cm}^3$

সঠিক উত্তর: (C) $0.4\,\text{cm}^3$

ব্যাখ্যা: সংনম্যতা $k = \frac{\Delta V}{V \Delta p} \implies \Delta V = k \times V \times \Delta p$। সুতরাং,
$\Delta V = 4 \times 10^{-5} \times 100 \times 100 = 0.4\,\text{cm}^3$।

BOSONANCE

Practice Question 5 [Stress-Strain Graph Interpretation]

ENGLISH

The stress-strain graphs for materials X and Y show that the slope in the elastic region is steeper for material X than for Y, and the fracture point E is much further from the yield point for X than for Y. Which of the following statements is strictly correct?

(A) X has greater Young's modulus and is more brittle than Y.

(B) X has smaller Young's modulus and is more ductile than Y.

(C) X has greater Young's modulus and is more ductile than Y.

(D) Y has greater Young's modulus and is more ductile than X.

Correct Answer: (C) X has greater Young's modulus and is more ductile than Y.

Explanation: The slope of the stress-strain curve in the linear region equals Young's modulus ($\text{Slope} = \frac{\text{Stress}}{\text{Strain}} = Y$). Since X has a steeper slope, $Y_X > Y_Y$. Furthermore, a larger plastic range between yield and fracture points characterizes ductile behavior, so X is more ductile than Y.

বাংলা

X ও Y উপাদানের পীড়ন-বিকৃতি লেখচিত্র লক্ষ্য করে দেখা গেল যে স্থিতিস্থাপক অঞ্চলে X-এর সরলরেখার নতি (slope) Y-এর তুলনায় খাড়া এবং পরাভব বিন্দু থেকে ভাঙন বিন্দুর ব্যবধান X-এর ক্ষেত্রে Y-এর চেয়ে অনেক বেশি। নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

(A) X-এর ইয়ং গুণাঙ্ক বেশি এবং এটি Y-এর চেয়ে বেশি ভঙ্গুর।

(B) X-এর ইয়ং গুণাঙ্ক কম এবং এটি Y-এর চেয়ে বেশি নমনীয়।

(C) X-এর ইয়ং গুণাঙ্ক বেশি এবং এটি Y-এর চেয়ে অধিক প্রসার্য (ductile)।

(D) Y-এর ইয়ং গুণাঙ্ক বেশি এবং এটি X-এর চেয়ে অধিক প্রসার্য।

সঠিক উত্তর: (C) X-এর ইয়ং গুণাঙ্ক বেশি এবং এটি Y-এর চেয়ে অধিক প্রসার্য (ductile)।

ব্যাখ্যা: পীড়ন-বিকৃতি লেখচিত্রের নতি ইয়ং গুণাঙ্ক নির্দেশ করে (নতি $= Y$)। X-এর নতি বেশি হওয়ায় এর ইয়ং গুণাঙ্ক বেশি। আবার পরাভব বিন্দু ও ছেদন বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশি হওয়ার অর্থ হলো পদার্থটি প্রসার্য বা নমনীয় (ductile)।

BOSONANCE

Practice Question 6 [Bending Depression of Beams]

ENGLISH

A rectangular beam of length l, breadth b, and depth d sags by δ under load W. If the depth of the beam is doubled while keeping load, length, and breadth constant, the new depression will be:

(A) 2δ

(B) $\frac{\delta}{2}$

(C) $\frac{\delta}{4}$

(D) $\frac{\delta}{8}$

Correct Answer: (D) $\frac{\delta}{8}$

Explanation: The depression of a loaded beam is given by $\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$. Hence, $\delta \propto \frac{1}{d^3}$. When the depth is doubled ($d' = 2d$), the new depression becomes $\delta' = \frac{\delta}{2^3} = \frac{\delta}{8}$.

বাংলা

l দৈর্ঘ্য, b প্রস্থ এবং d বেধের একটি আয়তাকার বিমের কেন্দ্রে W ভার ঝোলালে মধ্যভাগে অবনমন হয় δ। ভার, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অপরিবর্তিত রেখে বিমের গভীরতা বা বেধ দ্বিগুণ করা হলে নতুন অবনমন কত হবে?

(A) 2δ

(B) $\frac{\delta}{2}$

(C) $\frac{\delta}{4}$

(D) $\frac{\delta}{8}$

সঠিক উত্তর: (D) $\frac{\delta}{8}$

ব্যাখ্যা: বিমের অবনমনের সূত্র $\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$। সুতরাং, $\delta \propto \frac{1}{d^3}$। বেধ দ্বিগুণ করলে ($d' = 2d$) নতুন অবনমন হবে $\delta' = \frac{\delta}{2^3} = \frac{\delta}{8}$।

BOSONANCE

Practice Question 7 [Poisson's Ratio & Volume Expansion]

ENGLISH

A cylindrical wire of Poisson's ratio $\nu = 0.50$ undergoes a longitudinal tensile strain $\frac{\Delta L}{L}$. The fractional change in its volume, $\frac{\Delta V}{V}$, is:

(A) $\frac{\Delta L}{L}$

(B) $0.5\frac{\Delta L}{L}$

(C) Zero

(D) $2\frac{\Delta L}{L}$

Correct Answer: (C) Zero

Explanation: The volume of a cylindrical wire of radius r is $V = \pi r^2 L$. Taking fractional variations: $\frac{\Delta V}{V} = 2\frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta L}{L}$. By definition of Poisson's ratio, $\frac{\Delta r}{r} = -\nu\frac{\Delta L}{L}$. Therefore, $\frac{\Delta V}{V} = (1 - 2\nu)\frac{\Delta L}{L}$. For $\nu = 0.50$, $\frac{\Delta V}{V} = (1 - 2 \times 0.50)\frac{\Delta L}{L} = 0$.

বাংলা

পয়সনের অনুপাত $\nu = 0.50$ বিশিষ্ট একটি চোঙাকৃতি তারে $\frac{\Delta L}{L}$ অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি ঘটানো হলো। তারটির আয়তনের ভগ্নাংশিক পরিবর্তন ($\frac{\Delta V}{V}$) কত হবে?

(A) $\frac{\Delta L}{L}$

(B) $0.5\frac{\Delta L}{L}$

(C) শূন্য (Zero)

(D) $2\frac{\Delta L}{L}$

সঠিক উত্তর: (C) শূন্য (Zero)

ব্যাখ্যা: তারের আয়তন $V = \pi r^2 L$। ভগ্নাংশিক পরিবর্তন: $\frac{\Delta V}{V} = 2\frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta L}{L} = (1 - 2\nu)\frac{\Delta L}{L}$। যখন $\nu = 0.50$, তখন $(1 - 2 \times 0.50) = 0$, অর্থাৎ আয়তন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 8 [Assertion-Reasoning NEET Standard]

ENGLISH

Assertion (A): Steel is physically more elastic than rubber.
Reason (R): For a given stretching force and identical cross-section, the strain produced in steel is much smaller than that in rubber, giving steel a much larger modulus of elasticity.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Explanation: In scientific terms, elasticity is the property to resist deformation and restore original dimensions. Modulus $Y = \frac{\text{Stress}}{\text{Strain}}$. Since steel produces far less strain for the same stress compared to rubber, $Y_{\text{steel}} \gg Y_{\text{rubber}}$. Thus, steel is significantly more elastic.

বাংলা

বিবৃতি (Assertion, A): পদার্থবিজ্ঞানের মানদণ্ডে রবারের চেয়ে ইস্পাত অধিক স্থিতিস্থাপক।
যুক্তি (Reason, R): সমান প্রস্থচ্ছেদের তারে একই বল প্রয়োগ করলে রবারের তুলনায় ইস্পাতে বিকৃতি অনেক কম উৎপন্ন হয়, ফলে ইস্পাতের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক রবারের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যা: পদার্থবিদ্যায় স্থিতিস্থাপকতা হলো বাহ্যিক বিকৃতিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা। যেহেতু একই পীড়নে ইস্পাতের বিকৃতি অত্যন্ত নগণ্য, তাই এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক রবারের তুলনায় অনেক বেশি। অতএব ইস্পাত রবারের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক।

BOSONANCE

10. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist | ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

Common Student Traps

- **Confusing Everyday Elasticity with Scientific Elasticity:** Laypersons call rubber "more elastic" because it stretches easily. In physics, a material that produces *less strain* for a given stress has a higher modulus and is *more elastic*. Steel is more elastic than rubber or copper.
- **Work Done vs. Stored Energy:** Remember that when a weight Mg stretches a wire by l, work done by gravity is Mgl, but stored energy is $\frac{1}{2}Mgl$. The remaining 50% is lost as heat.
- **Unit and Dimensions:** Stress, Young's modulus, Shear modulus, and Bulk modulus all have identical units ($\mathrm{N\,m^{-2}}$ or Pa) and dimensions ($[ML^{-1}T^{-2}]$). Strain and Poisson's ratio are purely dimensionless.
- **Pressure vs. Stress:** Pressure is always normal and compressive, acting inward. Stress can be tensile, compressive, or tangential, and is a tensor.

বাংলা

সাধারণ ভুলসমূহ ও সতর্কতা

- **দৈনন্দিন ধারণা বনাম বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা:** দৈনন্দিন জীবনে রবার বেশি প্রসারিত হওয়ায় একে বেশি স্থিতিস্থাপক মনে হয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে যে পদার্থ বিকৃতিকে সবচেয়ে বেশি বাধা দেয় তার স্থিতিস্থাপকতা বেশি। সুতরাং ইস্পাত রবারের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক।
- **মোট কৃতকার্য বনাম সঞ্চিত শক্তি:** তারে ভর ঝোলালে অভিকর্ষীয় কাজ Mgl হলেও তারে স্থিতিশক্তি জমা হয় $\frac{1}{2}Mgl$। বাকি অর্ধেক শক্তি তাপ হিসেবে নষ্ট হয়।
- **একক ও মাত্রা:** পীড়ন, ইয়ং গুণাঙ্ক, দৃঢ়তা গুণাঙ্ক ও আয়তন গুণাঙ্ক প্রত্যেকের একক $\mathrm{N\,m^{-2}}$ বা Pa এবং মাত্রা $[ML^{-1}T^{-2}]$। বিকৃতি ও পয়সনের অনুপাত সম্পূর্ণ মাত্রাহীন ও এককহীন।
- **চাপ বনাম পীড়ন:** চাপ সর্বদা তলের সাথে লম্ব এবং অন্তর্মুখী (সংনমনমূলক)। কিন্তু পীড়ন টান, সংনমন বা স্পর্শকীয় হতে পারে এবং এটি একটি টেনসর রাশি।

BOSONANCE

11. High-Yield Formula Recap | চটজলদি রিভিশন সূত্রসমূহ

ENGLISH

- **Stress:** $\sigma = \frac{F}{A}$ | **Longitudinal Strain:** $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$
- **Young's Modulus:** $Y = \frac{FL}{A\Delta L} = \frac{MgL}{\pi r^2 \Delta L}$
- **Shear Modulus:** $G = \frac{F}{A\theta} \approx \frac{Y}{3}$
- **Bulk Modulus & Compressibility:** $B = -\frac{p}{\Delta V/V}, \quad k = \frac{1}{B}$
- **Poisson's Ratio:** $\nu = \frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$ $(-1 \le \nu \le 0.5)$
- **Strain Energy:** $U = \frac{1}{2}F\Delta L = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon V$ | **Energy Density:** $u = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2Y}$
- **Beam Sag:** $\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$
- **Mountain Maximum Height:** $h_{\max} = \frac{\sigma_{\text{shear}}}{\rho g} \approx 10\,\text{km}$

বাংলা

- **পীড়ন:** $\sigma = \frac{F}{A}$ | **অনুদৈর্ঘ্য বিকৃতি:** $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$
- **ইয়ং গুণাঙ্ক:** $Y = \frac{FL}{A\Delta L} = \frac{MgL}{\pi r^2 \Delta L}$
- **দৃঢ়তা গুণাঙ্ক:** $G = \frac{F}{A\theta} \approx \frac{Y}{3}$
- **আয়তন গুণাঙ্ক ও সংনম্যতা:** $B = -\frac{p}{\Delta V/V}, \quad k = \frac{1}{B}$
- **পয়সনের অনুপাত:** $\nu = \frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$ $(-1 \le \nu \le 0.5)$
- **স্থিতিশক্তি:** $U = \frac{1}{2}F\Delta L = \frac{1}{2} \times$ পীড়ন $\times$ বিকৃতি $\times$ আয়তন | **শক্তি ঘনত্ব:** $u = \frac{1}{2}Y\varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2Y}$
- **বিমের মধ্য অবনমন:** $\delta = \frac{Wl^3}{4bd^3Y}$
- **পর্বতের সর্বোচ্চ উচ্চতা:** $h_{\text{সর্বোচ্চ}} = \frac{\sigma_{\text{ব্যবর্তন}}}{\rho g} \approx 10\,\text{km}$

BOSONANCE